INSA INST DES APPI HAU **TC3A**	L.GILLET – D.DERKS	2025 - 2026
ÉLECTROTECHNIQUE	**Mesures en triphasé – Bilan énergétique d'une installation**	Système : **Banc M.A.S. Caisses de charges**
TP2		**T.P. MESURES**

MANSOURI Koussay NAJI Nour SALINIER Rose SAMADI Chaymae ME TP6

1- OBJECTIFS

► Verifier les résultats du cours concernant la distribution triphasée

► Comparaison théorie / pratique.

Figure 1 : alimentation triphasée

2- DONNÉES DISPONIBLES POUR RÉALISER LE T.P

♦ Données techniques des fournisseurs (documents techniques) des différents appareils utilisés.

♦ Cours d'électrotechnique tronc commun première année .

3- SITUATION DE TRAVAIL

- Durée :
3 heures dans l'espace d'essais de systèmes.

- Matériel :
Banc composée d'une M.A.S. et des différentes caisses de charges capacites(voir figure 3) et résistives (voir figure 4).
Alimentations alternatives variables.(voir figure 1)
Analyseur 8230. (voir figure 2)

Figure 2 : analyseur 8230

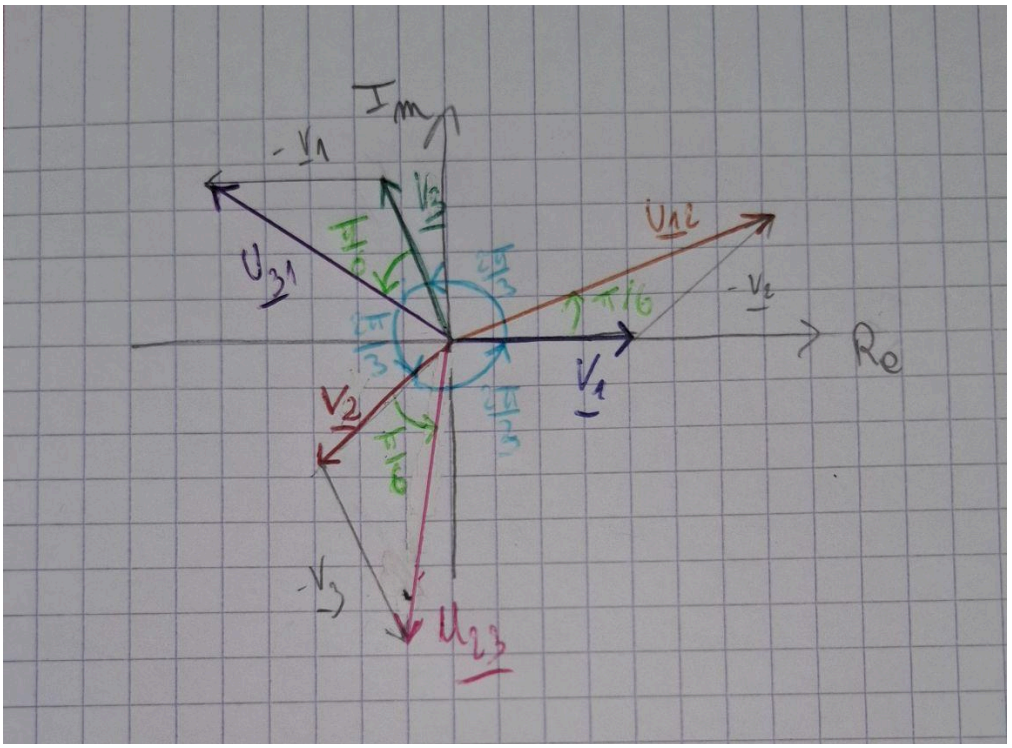
Figure 3 : charge capacitive portative

Figure 4 : charge résistive portative

I. Présentation :

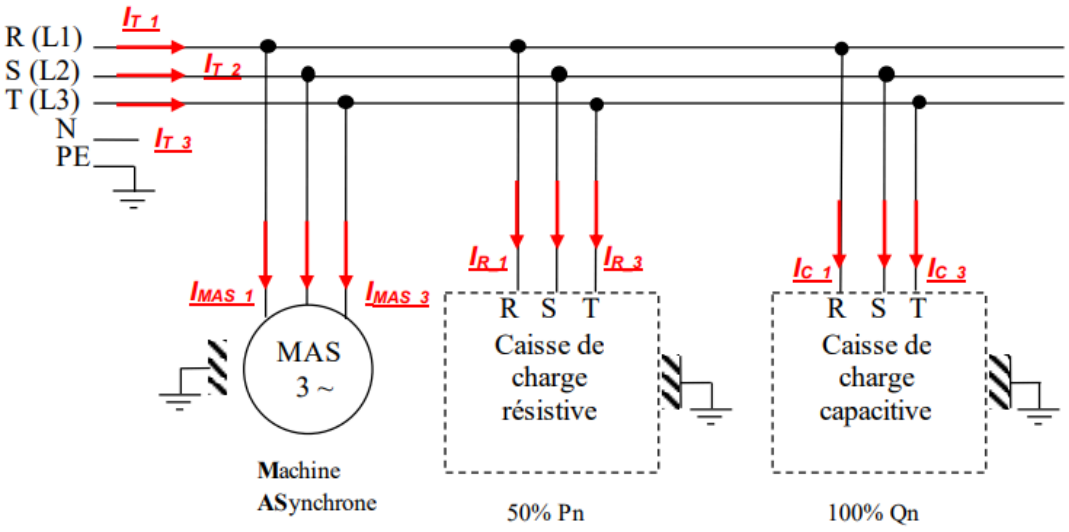
1) *Complétez le paragraphe suivant et donnez comme justification le diagramme de Fresnel correspondant (sur feuille A4, référence de phase : la tension $\underline{V_1}$) :*

Les 3 tensions sinusoïdales simples (notées $\underline{V}$) et composées (notées $\underline{U}$) à la même fréquence (f =50) ont même valeur 230V/400V et sont déphasés de 2pi/3 les unes par rapport aux autres. Ils forment ce que l'on appelle **un système triphasé équilibré de tensions sinusoïdales.**
Les 3 tensions composées forment un **système triphasé équilibré** et sont déphasées de pi/6 en avant par rapport aux tensions simples ($\underline{U_{12}}/\underline{V_1}$;$\underline{U_{23}}/\underline{V_2}$;$\underline{U_{31}}/\underline{V_3}$).



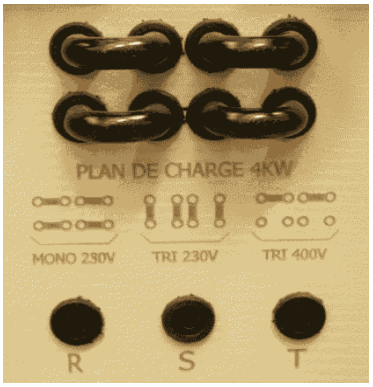
2) *Réalisez le câblage suivant sur le réseau sinusoïdal 230/400V 50Hz :*

3)



✔ Pour le moteur, vous **devez lire** les indications de la plaque signalétique et **réaliser le couplage** (aide au **choix du couplage à la fin du document**) sachant qu'il s'agit d'un réseau 230/400V, 50Hz. Il faudra ensuite connecter ce moteur aux trois phases du réseau. Le moteur fonctionnera à vide.

✔ En ce qui concerne les caisses de charge résistives et capacitives, **choisissez** la position des cavaliers en fonction du réseau dont on dispose (ne pas égarer les cavaliers et les replacer, **HORS TENSION**, en fin de TP).



NB : Quand la plaque signalétique d'une charge **triphasée** ne possède **qu'une seule tension**, il s'agit de la **tension composée, U.**
Rem : le couplage adopté sur la photo **n'est pas le bon !**
Les indications données au niveau des commutateurs correspondent à un **pourcentage de la puissance nominale de la caisse.**

II. Expérimentation :

IMPORTANT : Dans tous les cas, vous proposerez un schéma de câblage que vous pourrez réaliser HORS TENSION ! Pour la mise sous tension, appeler l'enseignant qui vérifiera au préalable le montage.

4) Déterminez à l'aide de l'analyseur 8230 et de divers calculs, pour chaque récepteur :

	V	I	cosϕ	P	Q	S
Unités	Volts	Ampères	/	Watts	VAR	VA
M.A.S.	233	2,6	0,160	94	595	610
Charge résistive	231,8	3,2	1	746	–1,9	744
Charge capacitive	232,2	6,3	0,006	9	–1468	1472

5) Justifiez les résultats obtenus (signes, valeurs…) compte tenu des particularités des charges.

On observe que pour les 2 charges ainsi que pour la machine, la tension V est environ égale à 230V ce qui est bien égal à la tension simple.

On constate que le moteur asynchrone est une charge inductive. Il consomme beaucoup d'énergie réactive , d'où un cosφ faible et Q positif (inductif). La puissance active P est faible car le moteur tourne à vide , mais il absorbe une forte puissance apparente.

Pour la charge capacitive, le Q est négatif et pour la charge résistive celui-ci est égal à -1,9 qui est très faible et qu'on peut donc approximer à 0.

Après calcul, nous avons vérifié que pour les charges ainsi que pour la machine asynchrone la valeur de S obtenue était bien environ égale à sqrt(P^2+Q^2). En effet, on a S_MAS= 602 VA, S_résisitif=746 VA et S_capacitif=1468 VA

6) A partir des mesures obtenues, donnez les expressions complexes des 3 courants de ligne des récepteurs pour la phase 1 : $\underline{I_{MAS_1}}$, $\underline{I_{R_1}}$, $\underline{I_{C_1}}$. Que deviennent ces expressions pour les phases 2 et 3 ?

φ_MAS = arccos(0,160) = 80,79 degrés

$\underline{I_{MAS_1}}$ = 2,6 x exp(-80,79j)

φ_Résisitif = arccos(1) = 0 degrés

$\underline{I_{R_1}}$ = 3,2 x exp(0)

φ_Capacitif = arccos(0,006) = - 89,66 degrés

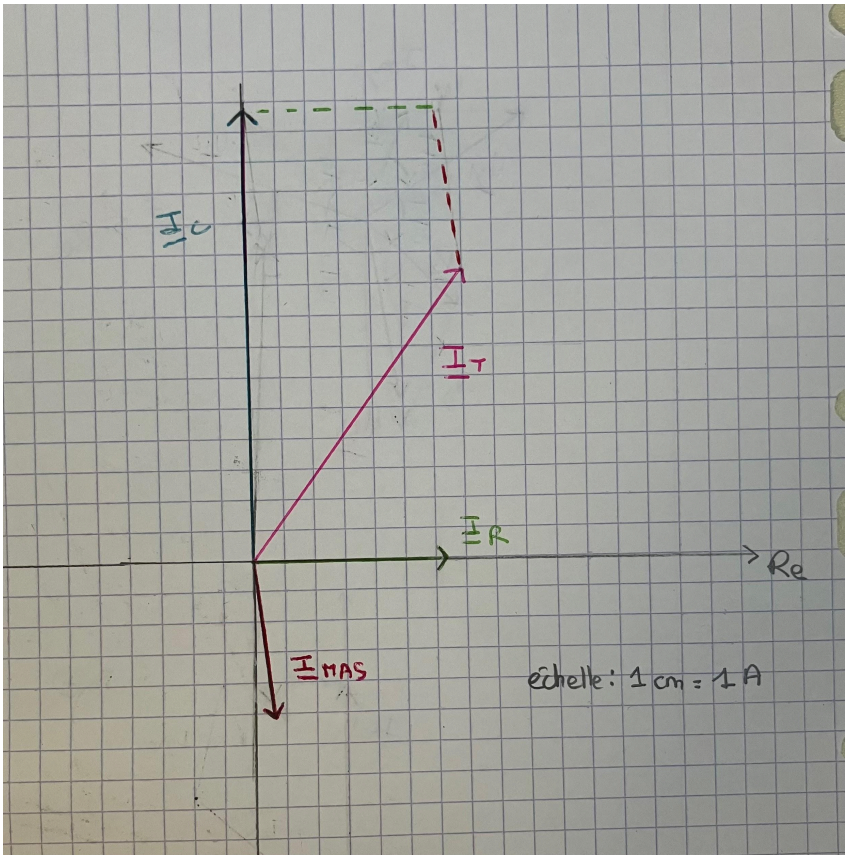
$\underline{I_{C_1}}$ = 6,3 x exp(-(-89,66)j) = 6,3 x exp(89,66j)

Pour la phase 2, On aura pour chaque cas, $\underline{I}$ = I x exp(-j(φ+2pi/3))

Pour la phase 3, On aura pour chaque cas, $\underline{I}$ = I x exp(-j(φ+4pi/3))

avec φ en radians

7) Placez sur le diagramme de Fresnel, ces 3 courants (phase 1) et tracez le courant de ligne $\underline{I_{T1}}$ au niveau du réseau. Donnez alors son module et sa phase.



En mesurant, on obtient, |I_T| = 5,7A et et arg(I_T) = 45°

8) Déterminez par calcul l'expression complexe du courant de ligne (phase 1) au niveau du réseau, $\underline{I}_{T1} = I_T e^{-j\phi_T}$

a) A partir du bilan des puissances

a) Bilan des puissances

On sait que $S_T = \sqrt{P_T^2 + Q_T^2} = VI_T$.

et $P_T = P_{3\text{-}MAS} + P_{3\text{-}r} + P_{3\text{-}c}$

$Q_T = Q_{3\text{-}MAS} + Q_{3\text{-}r} + Q_{3\text{-}c}$

Donc : $P_T = 94 + 746 + 9 = 849$ W

$Q_T = 595 - 19 - 1468 = -874,9$ VAR

$S_T = \sqrt{(849)^2 + (-874,9)^2} = 1219,12$ VAR

Alors $I_T = \frac{S_T}{V} = \frac{1219,12}{230} = 5,27$ A

Donc $|I_T| = 5,27$ A

On sait que $Q_T = VI \cdot \sin\varphi_T \iff \sin\varphi_T = \frac{Q_T}{VI_T} = \boxed{\frac{Q_T}{S_T}}$

$\sin\varphi_T = \frac{-874,9}{1219,12} = -0,72$

$\varphi_T = \arcsin(-0,72) = -46,1$

On a $\varphi_{I_T} = -\varphi_T$ donc $\boxed{\varphi_{I_T} = 46,1}$

D'après le bilan de puissance, on a : $\boxed{\underline{I}_T = 5,27\, e^{j46,1}}$

b) A partir de la loi des nœuds complexes

$$I_{MAS} = \frac{610}{233} = 2,62$$

$$I_R = \frac{744}{231,8} = 3,21$$

$$I_C = \frac{1472}{232,2} = 6,34$$

$$\underline{I_T} = \underline{I_{MAS}} + \underline{I_R} + \underline{I_C}$$

$$\underline{I_T} = \|I_{MAS}\| (\cos(80) - i\sin(80)) + I_C (\cos(-89) - i\sin(-89)) + I_R$$

$$Re(\underline{I_T}) = I_{MAS}(\cos(80) + I_C(\cos(-89)) + I_R$$

$$= 2,62\cos(80) + 6,34\cos(-89) + 3,21$$

$$Im(\underline{I_T}) = -I_{MAS}\sin(80) - I_C i\sin(-89)$$

$$= -2,62\sin(80) - 6,34 i\sin(-89)$$

$$I_T = \sqrt{Re^2(\underline{I_T}) + Im^2(\underline{I_T})} = 5,33\ A$$

$$Re(\underline{I_T}) > 0$$

$$\text{donc } \varphi_{I_T} = \arctan\left(\frac{Im(\underline{I_T})}{Re(\underline{I_T})}\right) = 44,87°$$

9) Effectuez la mesure sur le réseau (module et phase) et comparez la avec votre calcul. Chiffrez les écarts relatifs aux calculs et concluez sur les 3 méthodes utilisées.

|I_T| = 5,3 A

arg(I_T) = 45°

On remarque que les résultats sont assez similaires. La méthode de la loi des noeuds complexes est la plus précise.

10) Mesurez les puissances P_T, Q_T et S_T de l'ensemble des charges. Comparez vos mesures à celles obtenues par le bilan des puissances.

P_T = 863 W

Q_T = 871 VAR
S_T = 1235 VA

Les résultats obtenus par mesures sont assez proches de ceux obtenus grâce au bilan de puissance.

11) **HORS TENSION,** déconnectez la phase R de la charge capacitive et la phase T de la charge résistive. Nous nous trouvons alors avec des **charges monophasées**. La méthode précédente (neutre artificiel et facteur 3) supposait l'équilibre des charges. Est-ce encore le cas ? Justifiez.

Nous n'avons plus d'équilibre des charges car chaque phase n'est pas connectée avec les mêmes charges.

12) Proposez alors une méthodologie de mesures pour effectuer le bilan énergétique au niveau du réseau (P_T , Q_T , S_T). Que représente le terme $\frac{P_T}{S_T}$?

13) Relevez (à l'aide la pince) les valeurs (module et phase) des courants de ligne (pour les 3 phases). Placez les sur le diagramme de Fresnel et quantifiez (en %) le déséquilibre par rapport à la valeur I_T trouvée au 8).

I_MAS = 3 A

I_C = 5,6 A

I_R = 2,8 A

14) **Conclusion** :

* Quand on ne connaît pas la nature des charges connectées sur le réseau, quelle est la bonne méthode de mesures de puissances à adopter ?

Quand on ne connaît pas la nature des charges connectées, il est préférable de faire les mesures phase par phase.

* Si on est sûr de l'équilibre des charges (rappelez la définition d'une charge équilibrée), quelle méthode peut-on employer ?

Une charge équilibrée, c'est lorsqu'on a I_N = I_1 + I_2 + I_3 = 0 et que les courants sont déphasés de 2pi/3 = 120°

* Comment vérifier, **avec des mesures**, que la charge est bien une charge équilibrée ?

Il faut pour cela mesurer I_N et vérifier qu'il est bien environ égal à 0.

15) **<u>HORS TENSION,</u>** retirez la charge résistive et connectez les 3 phases de la charge capacitive.

a) Déterminez la valeur de la puissance réactive nécessaire pour obtenir au niveau de la ligne un facteur de puissance unitaire. Déduisez en alors la valeur des condensateurs (charge couplée en étoile).

b) Vérifiez expérimentalement votre résultat. Quel est le premier effet bénéfique ?

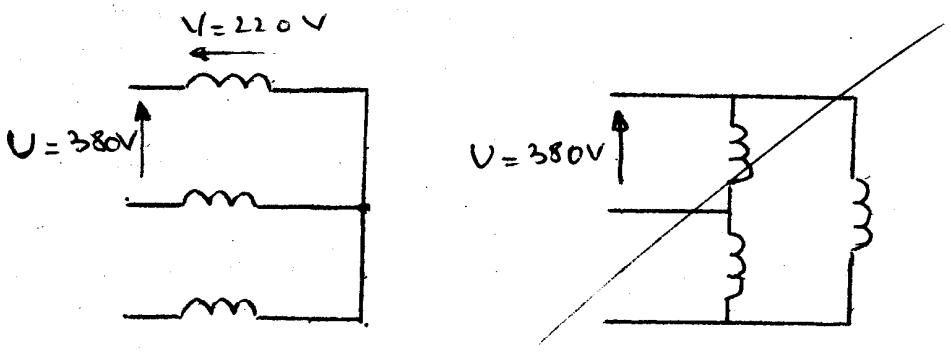
c) Tracez la courbe $I_T = f(\%Q_C)$. Que se passe t-il lorsque le système est surcompensé ?

Annexe 1
Choix du couplage des enroulements d'un moteur asynchrone

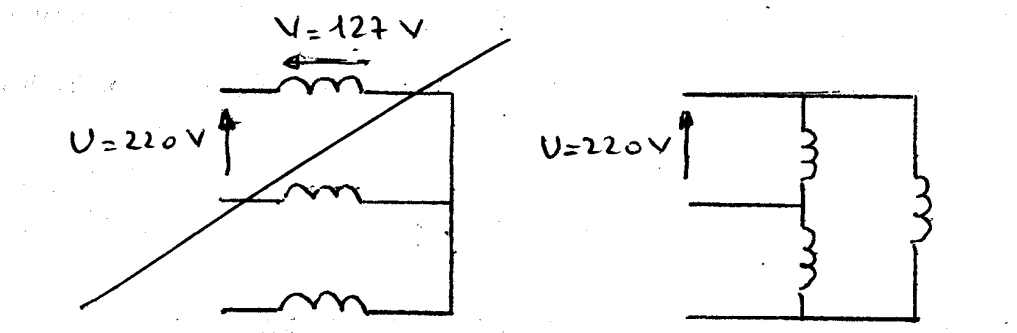
Soit un moteur sur lequel est indiqué les tensions suivantes : **220 / 380 V**, cela veut dire que le moteur peut-être branché sur un réseau 220 V entre phases ou sur un réseau 380 V entre phases. Maintenant quel couplage doit-on adopter ?.

La plus petite des 2 tensions correspond à la tension normale (nominale) que l'on doit appliquer aux bornes de chaque enroulement en démarrage direct pour que le moteur puisse fonctionner dans des conditions normales.

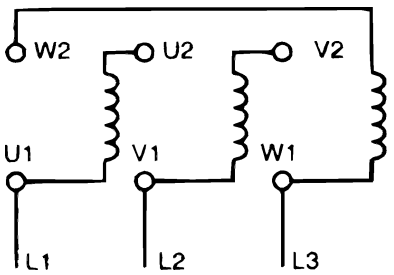
- Si le **réseau possède une tension entre phase de 380 V**, en observant les figures suivantes, on voit que c'est le **couplage étoile** qui convient :



- Si le **réseau possède une tension entre phase de 220 V**, en observant les figures suivantes on voit que c'est le **couplage triangle** qui convient :



1.1 Les planchettes à bornes - Sens de rotation



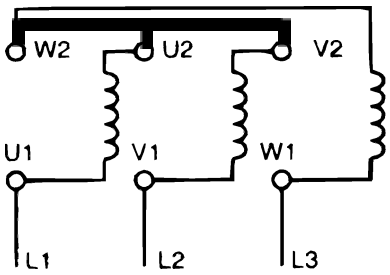
Les moteurs standards sont équipés d'une planchette à 6 bornes conforme à la norme NFC 51-120, dont les repères sont conformes à la CEI 34 - 8 (ou NFC 51-118).

Lorsque le moteur est alimenté en UI, VI, WI ou 1U, IV, 1W par un réseau direct LI, L2, L3, il tourne dans le sens horaire lorsqu'on est placé face au bout d'arbre.

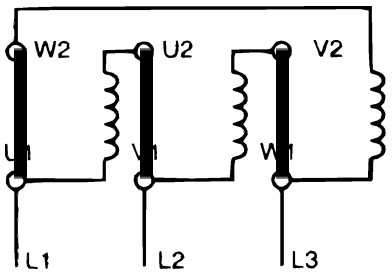
En permutant l'alimentation de 2 phases, le sens de rotation sera inversé. (Il y aura lieu de s'assurer que le moteur a été conçu pour les deux sens de rotation).

Lorsque le moteur comporte des accessoires (protection thermique ou résistance de réchauffage), ceux-ci sont raccordés sur des dominos à vis par des fils repérés.

Compte tenu de la disposition des enroulements sur la plaque à bornes, on réalisera les couplages de la façon suivante :



Etoile



Triangle